P1962 斐波那契数列

考虑构造这样的矩阵：$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix}$。

怎么想到这个构造的呢？我觉得可以根据递推公式，观察第n项是由前面哪些项得来的，根据矩阵运算法则反推即可 。

利用矩阵快速幂的代码计算出其迭代n-1次后的新矩阵，这样第1行第1列的元素就是a_n了(第1行第2列的元素就是a_{n-1})

```
vvi mul(vvi a, vvi b, int mod){
        int n = a.size(), m = a[0].size(), k = b[0].size();

        vvi c(n, vector<int>(k, 0));

        for(int i = 0; i < n; i ++)
                for(int j = 0; j < k; j ++)
                        for(int u = 0; u < m; u ++)
                                c[i][j] = (c[i][j] + a[i][u] * b[u][j]) %mod;

        return c;
}
vvi qpow(vvi a, int b, int mod){
        int n = (int)a.size();
        vvi c(n, vector<int> (n, 0));
        for(int i = 0; i < n; i++) c[i][i] = 1;//构造单位矩阵
        while(b){
                if(b&1)c = mul(c, a, mod);
                a = mul(a, a, mod);
                b>>=1;
        }
        return c;
}
void solve(){
        int n;
        cin>>n;
        vvi a={{1, 1}, {1, 0}};
        vvi b=qpow(a, n - 1, mod);
        cout<<b[0][0]<<endl;
}
```

河南萌新联赛2025第（五）场H题

斐波那契数列前N项和

考虑构造 $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_1+a_2+a_3 \\ a_1+a_2 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_4+a_1+a_2+a_3 \\ a_1+a_2+a_3 \\ a_1+a_2 \end{bmatrix}$

```
vvi mul(vvi a, vvi b){
    int n = a.size(), m = a[0].size(), k = b[0].size();
    vvi c(n, vector<int> (k, 0));
    for(int i = 0;i < n; i ++)
        for(int j = 0; j < k; j ++)
            for(int u = 0 ;u < m; u++)
                c[i][j]=((c[i][j] + a[i][u] *b[u][j])%  mod + mod) % mod;
    return c;
}
vvi qpow(vvi a, int b){
    int n = (int)a.size();
    vvi c(n, vector<int>(n, 0));
    for(int i = 0;i < n; i ++)c[i][i] = 1;
    while(b){
        if(b&1)c = mul(c, a);
        a = mul(a, a);
        b >>= 1;
    }
    return c;
}
void solve(){
    cin >> n >> mod;

    vvi res = {{4}, {2}, {1}};// 初始项

    vvi tmp = {{2,0,-1}, {1,0,0}, {0,1,0}};// 迭代条件

    tmp = qpow(tmp, n - 1);

    res = mul(tmp, res);//不要写反了！！！

    cout<<res[2][0]<<endl;
}
```